Algorithmes et Pensée Computationnelle

Programmation de base - suite

Le but de cette séance est d'aborder des notions de base en programmation et de consolider les connaissances acquises lors de la séance de TP précédente. Au terme de cette séance, l'étudiant sera capable de :

— manipuler des chaînes de caractères,

— utiliser des branchements conditionnels.

1 Manipulation de chaînes de caractères

Question 1: (🕓 *5 minutes*) [Java et Python] **Manipulation des chaînes de caractères (indexation)**
Créez une variable `mon_mot` de type chaîne de caractères et affectez-lui la valeur **"Hard But Cool!!"**. À l'aide de l'indexation, créez ensuite une variable `premiere` contenant le premier caractère de `mon_mot`, puis une variable `derniere` contenant son dernier caractère. Affichez les valeurs obtenues pour `premiere` et `derniere`.

> **Conseil**
>
> Pour Python, utilisez `[]`, et pour Java, utilisez la fonction `substring()` ainsi que la fonction `length()` qui permet d'obtenir la taille d'un élément.

Question 2: (🕓 *5 minutes*) [Java et Python] **Manipulation des chaînes de caractères (indexation 2)**
Reprenez la variable `mon_mot` de l'exercice précédent, contenant la chaîne de caractères **"Hard But Cool!!"**. En utilisant l'indexation, créez une variable `lettre_5` contenant le 5e caractère de `mon_mot`, puis une variable `lettres_9_12` contenant les caractères situés entre les positions 8 et 12 (bornes incluses). Affichez le contenu des deux variables.

> **Conseil**
>
> Attention, ici les espaces comptent comme des lettres !
>
> Pour Python, utilisez `[:]`, et pour Java, utilisez la fonction `substring()`.

Question 3: (🕓 *10 minutes*) [Java et Python] **Manipulation des chaînes de caractères** **Optionnel**
Il est possible d'obtenir la longueur d'une chaîne de caractères (ou d'une liste ou d'un dictionnaire) en utilisant la fonction `len()`. Gardez votre variable `mon_mot` et créez une nouvelle variable nommée `ln_mon_mot` contenant le nombre de caractères de la variable `mon_mot`, puis une nouvelle variable `moitie` contenant la première moitié de la variable `mon_mot` (utilisez la variable que vous venez de créer). Affichez le résultat.

> **Conseil**
>
> La fonction présentée dans l'énoncé de la question n'est valable que pour Python. L'équivalent pour Java est la fonction `length()`.

2 Conditions

Question 4: (*5 minutes*) **Conditions (Python)**
Qu'affiche le programme suivant ?

```python
teacher = "Benoît"
assistant = "Bob"
lesson = "ACT"

if ((teacher == "Bob") or not(teacher == "Benoît")) and (lesson == "ACT"):
    print("Benoît et Bob")
elif ((teacher == "Charlie") and (lesson == "ACT")) or (teacher == assistant):
    print("Charlie")
elif (teacher == "David" or assistant == "Bob") and (lesson == "ACT" and
    teacher == "Eve"):
    print("Eve")
elif ((teacher == "Benoît" or lesson == "INF") and assistant == "Bob") or
    (lesson == "ACT" or teacher == "Sam"):
    print(teacher + " : Professeur du cours d'Algorithmes et Pensée
    Computationnelle.")
else:
    print("Alice")
```

Conseil

En Python, la fonction `not` renvoie l'opposé d'une valeur booléenne. Par exemple, `not(False)` renverra `True`. En Java, on utilise un point d'exclamation avant la valeur.

Question 5: (*10 minutes*) **Branchement conditionnel en Java**
Qu'affiche le programme suivant ?

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int numero_mois = 7;

        switch(numero_mois) {

            case 1:
                System.out.println("Janvier");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Février");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Mars");
                break;
            case 4:
                System.out.println("Avril");
                break;
            case 5:
                System.out.println("Mai");
                break;
            case 6:
                System.out.println("Juin");
                break;
            case 7:
                System.out.println("Juillet");
                numero_mois = 9 ;
            case 8:
                System.out.println("Aout");
            case 9:
```

```
31                  if (numero_mois == 8){
32                      System.out.println("Septembre");
33                      break;
34                  }
35                  else{
36                      System.out.println("Décembre");
37                      numero_mois = 13;
38                      break;
39                  }
40              case 10:
41                  System.out.println("Octobre");
42                  break;
43              case 11:
44                  System.out.println("Novembre");
45                  break;
46              case 12:
47                  System.out.println("Décembre");
48                  break;
49              default:
50                  System.out.println("Ce n'est pas un mois. ");
51          }
52      }
53  }
```

Conseil

- `break` indique que l'on sort de l'accolade. Les cas suivants ne seront pas traités.
- L'absence de `break` indique que l'on va rentrer dans tous les cas suivants, jusqu'à enfin atteindre un `break`.
- Lorsque l'on pose `case n` où `n` est un nombre cela est équivalent au test `n == numero_mois`. Ce test est aussi valable si on cherche à comparer des chaînes de caractères (par exemple si `numero_mois = "Juin"`, à ce moment là `n` sera aussi une chaîne de caractères).